

BodyPark ATOM 复刻工程技术方案

原机器件优先正式版 · v1.0.0 · 主控 Rockchip RV1106B

文档版本	1.0.0	输出目标	硬件原理图 / EVT 对标基线
核心原则	原机实物器件、位号、顶标优先	替代策略	仅在原件无法识别/采购时启用
主控	U1000 / Rockchip RV1106B	启动存储	U1201 / FORESEE F35SQB004G

器件基线：主 BOM 优先采用 BodyPark 实物已确认的器件、位号与顶标。AP6256、IMX335 模组、Panox 圆屏、TCA9534A、TPA2011D1、TPS63802、TLV755 等仅作为兼容备选；完整型号未知时保留“位号 + 顶标 + 封装/外围待确认”，不把推测写成原机事实。

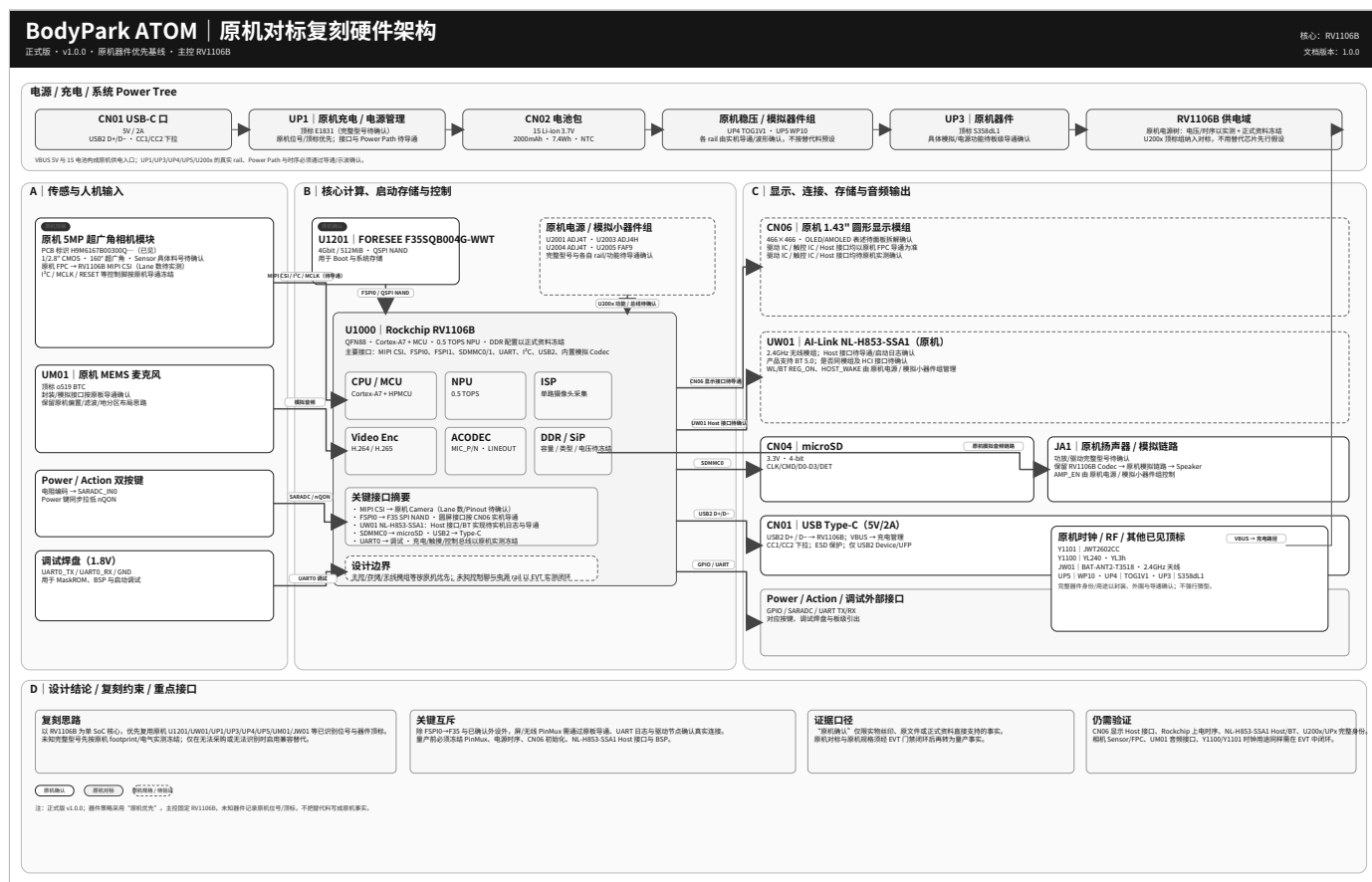
适用范围

用于 BodyPark ATOM 功能级与硬件级复刻的器件冻结、原理图输入、导通测试与 EVT 风险门禁。本文不等同于原厂原理图，也不宣称未知顶标已经完成芯片级反查。

器件对标总表

位号/模块	主选 / 冻结项	证据等级	工程处理
U1000	Rockchip RV1106B	A / 原机确认	主控冻结，不使用 RV1106G2/G3 等后缀替代口径。
U1201	FORESEE F35SQB004G	A / 原机确认	4Gbit SPI NAND；采购后缀需与实物/封装再次核对，现有 WWT 资料可用于工程参考。
UW01	AI-Link NL-H853-SSA1	A / 原机确认	采用原机无线模组；Host 接口、BT 实现与控制脚以原板导通、启动日志和正式资料确认，AP6256 仅作兼容备选。
UP1	顶标 E1831	B / 位号+顶标确认	保留原机器件。ETA6963 仅作为充电/Power Path 能力参考，不写成原机料号。
UP3	顶标 S358dL1	B / 位号+顶标确认	具体功能按外围与导通确认；TPS63802 仅作为 3.3V Buck-Boost 能力参考，不写成原机事实。
UP4	顶标 TOG1V1	B / 位号+顶标确认	原机优先；目录中的 TPS62A02A-Q1 只保留为能力对照资料。
UP5	顶标 WP10	B / 位号+顶标确认	保留原 footprint 与外围网络，先通过电感/反馈/输入输出导通确定器件类别。
U2001/U2003/ U2004/U2005	ADJ4T / ADJ4H / ADJ4T / FAF9	B / 顶标确认	作为原机电源/模拟小器件组冻结位号；逐颗记录封装、输入、输出、EN/FB 与负载。
UM01	顶标 o519 BTC	B / 位号+顶标确认	采用原机 UM01 麦克风顶标作为主线索；IM73A135 仅作兼容备选。接口类型由 PCB 导通与静态电压确认。
JW01	BAT-ANT2-T3518	A/B / 实物+资料	2.4GHz 天线按原机对标，匹配网络按原板复刻后再 VNA 微调。
Y1101 / Y1100	JWT2602CC / YL240 • YL3h	B / 顶标确认	作为时钟/晶振类原机件优先保留；频率与负载电容通过示波/频谱/连接对象确认。
Camera	原机 5MP / 1/2.8" / 160° 模组	C / 规格确认	PCB 标识 H9M6167B00300Q...；Sensor、Lane 数、FPC pinout 未确认前不锁 IMX335。
CN06 Display	原机 1.43" / 466×466 圆屏	C / 规格确认	面板技术、驱动 IC、触控 IC、Host 接口以 FPC 导通与软件初始化为准；Panox/CO5300 仅作为备选。

冻结逻辑：A 类可直接进入主 BOM；B 类进入“原机 footprint + 顶标占位 BOM”，采购前必须完成完整型号闭环；C 类按原机机械/电气接口优先复刻，不用兼容件反向定义原机。



图中口径：实线器件框表示已有原机位号/顶标或规格证据支持；“待确认”表示该项需通过导通、波形或正式资料完成闭环，避免用兼容件反向定义未知原机接口。

架构优先级

优先级 1

RV1106B + F35SQB004G + NL-H853-SSA1 等已确认器件保持原机。

优先级 2

UP/UM/U200/Y/JW 等已见顶标
保持原位、原封装与外围拓扑。

优先级 3

相机/圆屏等型号未知模块先复刻接口和机械，再决定是否启用兼容替代。

主控与启动存储

U1000 - Rockchip RV1106B

主控冻结为 RV1106B。原理图阶段不根据非正式后缀推断 DDR 容量/类型/工作电压；DDR、上电时序、去耦、Bootstrap 与 PinMux 均以正式硬件资料和原机实测闭环。

链路	对标状态	处理
FSPI0 → U1201	高置信	以 F35SQB004G 作为主启动存储，保持短线、阻抗/串阻位置和 3.3V 域。
MIPI CSI → Camera	接口类型高概率	Lane 数、I ² C 地址、MCLK/Reset 由原板导通与驱动日志冻结。
Display	未知	Host 总线暂不预设；先从 CN06 FPC 对 RV1106B pin 做导通矩阵。
UW01 Wireless	未知	Host 总线暂不预设；先读取启动日志、设备树、总线枚举并完成导通确认。
USB-C / TF	物理接口已见	USB2 D+/D- 与 microSD 总线按原板核对后冻结。

U1201 - FORESEE F35SQB004G

作为原机优先料。对采购后缀的处理采用“先匹配封装/电压/ID，再锁完整订货号”，避免把资料文件名中的后缀直接当成实物完整料号。

原理图要求：U1000/U1201 周边 0Ω、串阻、上拉/下拉、去耦和测试点尽量按原板物理位置复刻。若没有原理图，优先做逐 pin 导通表，而不是从参考设计逆推原机。

无线与 RF：UW01 / NL-H853-SSA1

无线主选为原机 **AI-Link NL-H853-SSA1**。目前冻结“原机模组身份”和“2.4GHz 产品行为/天线链路”；Host 侧 SDIO/UART/USB/SPI 组合需由导通、启动日志与软件枚举确认。

对象	原机对标	必须确认
UW01	NL-H853-SSA1	模组 pinout、VDDIO/VBAT、Host 总线、BT 是否同模组、REG_ON/WAKE。
JW01	BAT-ANT2-T3518	50Ω feed、 π 匹配、天线净空、地切割、最终装壳后的 S11/效率。
软件	沿用原机方向	启动日志、设备树节点、驱动名、firmware/NVRAM 文件、MAC/BT 地址来源。

验证顺序

1. 断电导通：UW01 每个 pin 对 SoC、电源、晶振/时钟和测试点。
2. 上电静态：记录所有电源脚、控制脚空闲电平与上电时序。
3. UART 只读抓取启动日志，确认 WLAN/BT 驱动与总线枚举。
4. 装壳后测 2.4GHz 匹配，不先按其它模组的参考 π 网络定值。

证据边界：AP6256 不进入主 BOM；SDMMC1 + UART2 不作为已确认的原机连接；TCA9534A 也不作为 WLAN/BT 控制器的既定事实。上述接口均以实测和正式资料闭环。

摄像头：按原机模组规格对标

主选采用原机摄像头规格：**5MP、1/2.8 英寸 CMOS、160° 超广角**，拆解记录可见 PCB 标识 **H9M6167B00300Q...**。KLT-MFA34-IMX335 V2.0 / Sony IMX335 仅作为兼容备选，不进入正式主 BOM。

项目	原机目标	冻结方法
Sensor	未知	读取 I ² C ID / 驱动日志 / 模组丝印；必要时拆屏蔽罩。
MIPI	CSI-2 高概率	从 FPC 差分对数量、SoC pin 和示波器波形确认 Lane 数。
镜头	160° 超广角	机械尺寸、焦距、畸变模型、主光线角与传感器匹配一并复刻。
电源	多轨待测	直接测 AVDD/DVDD/IOVDD 的电压与时序，不沿用 IMX335 的 2.9/1.2/1.8V 作为事实。
控制	I ² C/MCLK/Reset 待确认	逐 pin 导通、启动波形、上电序列闭环。

兼容件策略：只有在原机 Sensor 无法识别或不可采购时，才将 IMX335 超广角模组作为 EVT 兼容备选；备选必须独立完成 ISP tuning、畸变标定和机械 FOV 验证。

显示：按 CN06 原机圆屏对标

主选为原机 **1.43 英寸、466×466 圆形显示组件**。目前 OLED/AMOLED 表述、驱动 IC、触控 IC、FPC pinout 和 Host 物理接口尚未完全确认，因此 Panox TR143R2404A、CO5300AF-08、CHSC6417 等仅作为兼容备选，不进入正式主 BOM。

CN06 反向工程动作

步骤	输出
1. FPC 显微与层析	pin 数、GND/电源、差分/单端高速线、复位/TE/INT 等候选。
2. 断电导通	CN06 → RV1106B / 电源 IC / 测试点的完整矩阵。
3. 上电波形	电源 rail、时钟、CS、数据线宽、刷新周期与触摸中断。
4. 软件侧	设备树、panel init table、驱动名、触摸节点和 I ² C 地址。

若原机屏无法采购，才根据已确认的 Host 接口选择同尺寸同分辨率替代屏。替代屏的驱动 IC 不反向定义原机方案。

音频：UM01 / JA1 原机链路

UM01 - 顶标 o519 BTC

原机麦克风以 UM01 顶标占位进入主 BOM；Infineon IM73A135 仅作为兼容备选。需要先判定其模拟/数字类型，再确定与 RV1106B 内置 Codec 或其它音频器件的连接。

测试	判据
封装/焊盘	记录 pin 数、声孔位置、地环、旁路电容和偏置网络。
静态电压	判定供电电压、偏置点；若为 PDM/I ² S 则会出现明确数字时钟。
导通	UM01 → RV1106B ACODEC/数字音频 pin 或中间器件。

JA1 - Speaker 路径

保留原机 Speaker 与板上模拟链路。TPA2011D1 只作为无法识别原机功放时的兼容备选。UP3 顶标 S358dL1 与音频链路是否有关，必须以位置、外围 RC、输入输出导通和波形确认，不直接定义为扬声器功放。

电源系统：位号/顶标优先，不预设 rail

电源系统以原机位号、顶标和 PCB 实测为基线。ETA6963、TPS63802、TPS62A02A、TLV755 等器件只保留为兼容能力参考；原机真实电源树通过导通、静态电压、纹波与上电时序测量完成冻结。

位号	原机顶标/线索	工程处理	需要测量
UP1	E1831	主选保持原机	VBUS/BAT/SYS、I ² C/CE/NTC、充电电流、Power Path。
UP3	S358dL1	主选保持原机	输入/输出/反馈/信号脚，判定是模拟还是电源器件。
UP4	TOG1V1	主选保持原机	SW/电感/FB/EN、VIN/VOUT、负载去向。
UP5	WP10	主选保持原机	同上。
U2001	ADJ4T	主选保持原机	封装 pin 定义、输出 rail、Enable。
U2003	ADJ4H	主选保持原机	同上。
U2004	ADJ4T	主选保持原机	与 U2001 是否同料/不同外围。
U2005	FAF9	主选保持原机	器件类别、负载域、时序。

电源树确认方法：以每颗电感两端、LDO 输出电容、SoC 电源 pin 为节点，建立“器件 → 输出电压 → 负载 → EN 来源 → 上/掉电时间”的矩阵。完成矩阵前，不将 0.9/1.2/1.8/2.9/3.3V 与某一替代芯片绑定。

时钟、晶振与天线

位号	顶标/型号	对标要求
Y1101	JWT2602CC	保持原 footprint、负载电容和走线长度；通过频率实测确认其对应 SoC/无线/RTC 的具体时钟域。
Y1100	YL240 / YL3h	记录封装、两端/四端 pin、负载电容和连接对象；“240”不能单独作为 24MHz 结论，必须实测。
JW01	BAT-ANT2-T3518	按原机天线位置、净空、连接器/焊点、 π 匹配与地参考复刻；最终按整机结构进行 RF 调谐。

布局要求

- 晶振回路短、对称、远离 DC-DC SW 节点与 MIPI/USB 高速边沿。
- 天线区域禁止无关铜皮/高速线跨越，匹配网络预留 0 Ω /C/L 调试位。
- 所有原机小器件先保持物理相对位置，再做功能层简化；不要为了“电路更漂亮”提前改拓扑。

接口与 PinMux 冻结策略

接口	当前证据	冻结状态	动作
FSPI0 ↔ F35	高	冻结	按原机启动存储实现。
Camera ↔ MIPI CSI	中高	接口类型冻结，Lane/脚位未冻结	FPC 导通 + 启动日志。
CN06 Display	中	不冻结 Host 总线	FPC 导通 + 上电波形 + panel init。
UW01 Wireless	模组身份高，Host 低	不冻结 SDIO/UART 假设	设备树/驱动/导通/枚举。
microSD CN04	物理高	待导通	卡座 → SoC pin + CD/电源。
USB-C CN01	D+/D-/5V 已见	USB2 物理链路冻结	CC/ESD/充电分支按原板核对。
UART 调试	GND/RX/TX 已见	冻结为调试入口	先测电平再抓日志。

原则：FSPI1、SDMMC1、UART2 等资源不因兼容件需求而预先分配。PinMux 以原机导通、启动日志、设备树和正式资料为证据完成冻结，再评估兼容替代的可行性。

原理图落地规则

已确认器件 - 照原机位号和器件身份进入 BOM。 - 优先保持封装、去耦、串阻和测试点。 - 采购后缀需二次核对。	顶标确认器件 - 原理图 symbol 先写“位号 + 顶标”。 - footprint 按实物测量。 - pin name 用 NET1/NET2 等中性名直到导通完成。
规格确认模块 - 先冻结 FPC/连接器、机械外形、供电和功能。 - 型号未知不妨碍做接口反向工程。	兼容替代 - 放在 Variant/ALT BOM，不出现在主 BOM。 - 必须单独做 BSP/EMC/功耗/结构验证。

建议 BOM 字段

RefDes | Original Marking | Confirmed MPN | Package | Function | Evidence | Substitute | Verification Gate | Status

对于 E1831、S358dL1、TOG1V1、WP10、ADJ4T、ADJ4H、FAF9、o519 BTC、JWT2602CC、YL240/YL3h，**Original Marking** 必须保留，即使后续查到完整 MPN，也不要丢失原机丝印映射。

EVT 验证门禁

Gate	验证项	通过标准	未通过处理
G01	UP1 E1831 身份与充电/Power Path	pin 功能、充电电流、NTC、SYS/BAT 切换与热表现闭环	才允许启用 ETA6963 等兼容方案
G02	UP3/UP4/UP5/U200x 电源树	每一 rail 的电压、负载、EN、时序、纹波均有实测表	不得用替代电源树直接投量产板
G03	UW01 NL-H853-SSA1	Host 总线、BT 实现、固件/驱动、2.4GHz RF 链路稳定	才评估其它无线模组
G04	CN06 原机圆屏	FPC pinout、初始化、帧率、触摸、功耗稳定	再选同尺寸同接口替代屏
G05	原机 Camera	Sensor ID、Lane、供电、ISP、160° FOV 与畸变标定闭环	再启用 IMX335 备选
G06	UM01 / JA1 音频	Mic 类型、Codec 接口、Speaker 驱动、底噪/失真/音量达标	再启用 IM73/TPA 等兼容件

兼容备选清单（不进入主 BOM）

以下器件仅用于原机器件不可识别、不可采购或 EVT 验证失败时形成工程样机，统一归入 ALT 备选清单，不进入主 BOM。

功能	ALT 备选	启用前提
充电/Power Path	ETA6963Q4Y	UP1 E1831 无法闭环且电气/热/安全需求匹配。
电源 Buck/LDO	TPS62A02A-Q1 / TPS63802 / TLV755	原机电源器件无法采购，且已完成所有 rail 与时序的独立计算和验证。
Wireless	AP6256 或同类 SDIO+UART 模组	确认 RV1106B 剩余 PinMux、BSP 和 RF 方案可接受。
Camera	IMX335 超广角模组	接口、机械、FOV、ISP 独立验证。
Display	TR143R2404A / CO5300 类 1.43" 466×466	先确认真实 Host 接口可兼容。
Mic	IM73A135	确认原机音频接口可迁移。
Speaker Amp	TPA2011D1	确认原机链路无可复用功放且 Codec 输出匹配。

结论：复刻目标采用“原机器件/位号/顶标优先”的工程基线。主控、存储、无线、天线以及已见顶标的小器件按 BodyPark 实物证据冻结；型号未知部分通过导通、波形和软件日志闭环，不使用兼容件反向定义原机事实。